



Nombre: Daniel Alejandro Sánchez Ahumada

Registro: 23310411

Grado y grupo: 6°O

Materia: Administración de Proyectos de T.I

Tarea: Propuestas de proyectos

Maestro: Luis Fernando Gaspar Pérez

PROYECTO 1

TÍTULO

Plataforma de Aprendizaje Inmersivo en Realidad Virtual para la Mejora de la Atención y Concentración en Educación Primaria

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los niveles de atención y concentración en estudiantes de educación primaria han disminuido considerablemente debido a la sobreexposición a estímulos digitales, el uso constante de dispositivos móviles y la fragmentación del enfoque cognitivo. Los métodos tradicionales de enseñanza, aunque efectivos en ciertos contextos, compiten constantemente con entornos altamente estimulantes como redes sociales, videojuegos y plataformas multimedia.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma comercial de aprendizaje inmersivo en realidad virtual (VR) orientada a estudiantes de nivel primaria, cuyo objetivo principal sea la mejorar la atención y concentración mediante entornos educativos controlados y multisensoriales. Como primera fase del proyecto, se desarrollará un módulo interactivo sobre el sistema solar, diseñado específicamente para captar y mantener el enfoque del estudiante a través de experiencias visuales y auditivas envolventes.

PROBLEMA QUE SE INTENTA RESOLVER

El principal problema identificado es la disminución en los niveles de atención sostenida en estudiantes de educación primaria, lo cual impacta directamente en la retención del conocimiento y el rendimiento académico. La constante exposición a estímulos digitales de alta intensidad han modificado los patrones de concentración, generando dificultades para mantener el enfoque en entornos educativos tradicionales.

Asimismo, muchos contenidos escolares, especialmente en materias como ciencias naturales, se enseñan de manera teórica, lo que limita la comprensión profunda de conceptos abstractos como el sistema solar, los planetas y sus características.

El proyecto busca resolver esta problemática mediante la creación de un entorno inmersivo de realidad virtual que elimine distractores y permita al estudiante interactuar directamente con los contenidos educativos, favoreciendo la concentración y el aprendizaje experiencial.

IMPLICACIONES DEL PROYECTO

- Económicas

El desarrollo del proyecto implica inversión en dispositivos de realidad virtual, licencias de software, modelado 3D, desarrollo del entorno interactivo y mantenimiento tecnológico. Como producto comercial, deberá considerarse un modelo de monetización viable, ya sea por licenciamiento a escuelas privadas o venta directa al consumidor.

- Técnicas

Se requiere el uso de motores gráficos como Unity o Unreal Engine para el desarrollo del entorno virtual, así como programación de interacciones, optimización de rendimiento y pruebas de experiencia de usuario. También será necesario implementar una base de datos para el registro del progreso del estudiante.

- Salud y bienestar

El uso prolongado de dispositivos de realidad virtual puede generar fatiga visual o mareos en algunos usuarios, por lo que el diseño del sistema deberá incluir sesiones controladas de uso, pausas activas y lineamientos de seguridad para menores de edad.

- Sociales

Existe el riesgo de brecha digital al acceso limitado a dispositivos VR en ciertos sectores socioeconómicos.

Por ello, el proyecto inicialmente se enfocará en un modelo comercial dirigido a instituciones privadas o familias con acceso tecnológico.

SECTOR AL QUE VA DIRIGIDO

El proyecto está dirigido principalmente al sector educativo, específicamente al nivel primaria. De manera secundaria, el modelo puede escalar hacia sectores como capacitación interactiva, turismo virtual educativo o museos digitales.

¿ES UN PROBLEMA CON DATOS?

Sí. El problema es medible y cuantificable. Se pueden recopilar datos como:

- Tiempo de atención sostenida dentro del entorno virtual
- Resultados en evaluaciones antes y después de la experiencia inmersiva
- Nivel de interacción con los elementos educativos
- Comparativa de retención de información frente a métodos tradicionales.

Estos datos permitirán evaluar la efectividad del sistema y justificar su implementación comercial.

¿ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDA RESOLVER A CORTO PLAZO?

Sí, a nivel de prototipo funcional

En el corto plazo (3 a 6 meses) es viable desarrollar un módulo específico enfocado en el sistema solar, incluyendo:

- Recorrido interactivo por los planetas
- Información visual y auditiva guiada
- Actividades de exploración y preguntas interactivas

Sin embargo, la implementación a gran escala como plataforma completa requeriría fases posteriores de desarrollo, optimización y validación pedagógica.

ESCALABILIDAD DEL PROYECTO

Aunque la primera fase se centra en un módulo del sistema solar, la arquitectura del sistema puede diseñarse de manera modular, permitiendo integrar nuevas experiencias educativas como anatomía humana, historia interactiva, ecosistemas o simulaciones científicas avanzadas.

De esta forma, el proyecto no solo atiende una problemática inmediata de atención y concentración, sino que establece las bases para una plataforma educativa inmersiva escalable a nivel comercial.

Proyecto 2

TÍTULO

Sistema inteligente de Monitoreo Agrícola con Sensores IoT y Plataforma Móvil de Gestión de Cultivos

INTRODUCCIÓN

La agricultura moderna enfrenta el reto de producir más alimentos utilizando menos recursos. Factores como el cambio climático, la escasez de agua, el aumento en los costos de insumos y la necesidad de mejorar el rendimiento por hectárea obligan a los productores a tomar decisiones cada vez más precisas. Sin embargo, muchos agricultores continúan basando el riego, riego la fertilización y el manejo de cultivo en la experiencia empírica más que en la información obtenida en tiempo real.

Ante este panorama, surge la necesidad de incorporar tecnologías digitales que permitan transformar los datos del campo en información útil para la toma de decisiones. El internet de las cosas (IoT) ofrece la posibilidad de monitorear variables críticas como humedad del suelo, temperatura, pH y luminosidad mediante sensores distribuidos estratégicamente.

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo agrícola que combine hardware especializado con una plataforma móvil y servicios inteligentes avanzados. Más que vender dispositivos, la solución busca ofrecer un ecosistema tecnológico que ayude al productor a optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad.

PROBLEMA QUE SE INTENTA RESOLVER

Uno de los principales problemas en el sector agrícola es la falta de información precisa y oportuna para la gestión del cultivo. Muchos agricultores no conocen con exactitud el nivel de humedad del suelo ni el momento óptimo para realizar el riego, lo que provoca desperdicio de agua o estrés hídrico en las plantas.

Además, la ausencia de registros históricos dificulta analizar patrones de comportamiento, predecir rendimientos y planificar temporadas futuras. Esta carencia de datos también limita la capacidad de detectar anomalías a tiempo, como enfermedades o deficiencias nutricionales.

El proyecto pretende resolver esta situación mediante la captura continua de datos del entorno agrícola y su transformación en recomendaciones claras y accionables desde una aplicación móvil accesible.

IMPLICACIONES DEL PROYECTO

- Económicas

Se requiere inversión inicial en sensores, microcontroladores, infraestructura de comunicación, servidores en la nube y desarrollo de software. No obstante, el uso eficiente del agua y los insumos puede generar ahorros significativos que compensen rápidamente el costo del sistema.

- Técnicas

Implica la integración de dispositivos IoT, transmisión confiable de datos, almacenamiento seguro en la nube y desarrollo de algoritmos de análisis. También será necesario **garantizar la durabilidad del hardware en condiciones ambientales adversas.**

- Ambientales

El uso inteligente de riego contribuye a la conservación de agua y a la reducción de fertilizantes, disminuyendo el impacto ecológico de la actividad agrícola.

- Sociales

La adopción de tecnología puede incrementar la competitividad de pequeños y medianos productores, favoreciendo el desarrollo económico regional.

SECTOR AL QUE VA DIRIGIDO

El proyecto está dirigido principalmente al sector industrial agrícola y agroempresarial. También puede ser de interés para instituciones gubernamentales que promuevan programas de modernización del campo y sostenibilidad.

ES UN PROBLEMA CON DATOS

Definitivamente sí. Entre las variables que pueden medirse se encuentran:

- Humedad del suelo
- Temperatura ambiental
- Niveles de pH
- Horas de exposición solar
- Frecuencia de riego
- Rendimiento por hectárea
- Producción anual

La recopilación de esta información permitirá generar indicadores de rendimiento, eficiencia y ahorro de recursos.

¿ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDA RESOLVER A CORTO PLAZO?

A nivel prototipo, sí. Es un periodo aproximado de tres a seis meses es posible implementar:

- Instalación de sensores en un área piloto
- Aplicación móvil con visualización de datos en tiempo real
- Sistema básico de alertas
- Historial simple de mediciones

Sin embargo, la expansión a múltiples cultivos y la incorporación de inteligencia artificial requerirá etapas posteriores de desarrollo.

ESCALABILIDAD DEL PROYECTO

La plataforma puede crecer mediante la integración de nuevos tipos de sensores, análisis predictivos, automatización de sistemas de riego, conexión con proveedores agrícolas y modelos de suscripción. Esto permitiría evolucionar hacia una solución integral de agricultura de precisión adaptable a diferentes regiones y tipos de cultivo.

QUÉ INCLUYE ?

1. HARDWARE (IoT)

- Sensores de humedad del suelo
- Sensor de temperatura
- Sensor de pH
- Sensor de luminosidad
- Módulo de comunicación (LoRa / GSM / WiFi)

Todo esto será distribuido por zonas (hectáreas o manzanas)

2. PLATAFORMA MÓVIL

App de Android que permita:

- Ver humedad por zona
- Alertas cuando el cultivo necesita agua
- Historial de datos
- Gráficas
- Recomendaciones

3. SERVICIOS

Principal punto de la app

- Recomendaciones automáticas
- Enciclopedias agrícola integrada
- Alertas climáticas
- Integración con proveedores agrícolas
- Marketplace de fertilizantes o semillas
- IA que sugiera mejores prácticas

Se busca no solo tener sensores...

Es un ecosistema

PROYECTO 3

TÍTULO

Plataforma inteligente de monitoreo y asistencia remota para adultos mayores.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud en la actualidad. Cada vez más familias enfrentan dificultad de brindar atención constante a adultos mayores que viven solos o que requieren supervisión médica continua. Las visitas presenciales frecuentes pueden resultar costosas y, en muchos casos, insuficientes para detectar emergencias a tiempo.

Las tecnologías de la información ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de este sector mediante soluciones de monitoreo remoto, análisis de datos y comunicación inmediata con familiares o personal médico.

Este proyecto propone el desarrollo de una plataforma inteligente que combine dispositivos de monitoreo, aplicación móvil y servicios en la nube para supervisar la salud y seguridad de adultos mayores en tiempo real.

PROBLEMA QUE SE INTENTA RESOLVER

Muchos adultos mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a caídas, olvidos en la toma de medicamentos, episodios de presión arterial irregular o emergencias médicas repentinas. Cuando viven solos, el tiempo de respuesta ante un incidente puede ser crítico.

Asimismo, los familiares suelen experimentar incertidumbre al no contar con información continua sobre el estado de sus seres queridos. La comunicación intermitente no siempre es suficiente para garantizar bienestar.

El proyecto busca reducir estos riesgos mediante un sistema que registre signos vitales, detecte eventos anómalos y envíe alertas automáticas a contactos previamente definidos

IMPLICACIONES DEL PROYECTO

- Económicas

El desarrollo implica inversión en dispositivos wearables, infraestructura de servidores, mantenimiento de la plataforma y soporte técnico. Sin embargo, puede reducir gastos hospitalarios derivados de emergencias no atendidas oportunamente.

- Técnicas

Se requiere integración entre sensores biométricos, conectividad móvil, almacenamiento seguro de datos y largometrajes de detección de patrones de riesgo. La protección de la información médica será prioritaria.

- Salud

La monitorización continua puede mejorar la prevención, facilitar diagnósticos tempranos y fortalecer el seguimiento de tratamientos.

- Sociales

Contribuye a la tranquilidad de las familias y fomenta la autonomía del adulto mayor, permitiéndole permanecer en su hogar más tiempo.

SECTOR AL QUE VA DIRIGIDO

Principalmente al sector salud, aunque también involucra servicios sociales, aseguradoras y programas gubernamentales de apoyo a población vulnerable.

ES UN PROBLEMA CON DATOS

Sí. Algunos datos relevantes incluyen:

- Frecuencia cardíaca
- Presión arterial
- Niveles de actividad física
- Horarios de medicación
- Registro de caídas o inmovilidad

¿ES UN PROBLEMA QUE SE PUEDA RESOLVER A CORTO PLAZO?

A nivel de prototipo, es viable en pocos meses desarrollar:

- App móvil para familiares
- Integración con un smartwatch o pulsera inteligente
- Sistema de alertas básicas
- Panel de seguimiento diario

Las funcionalidades más avanzadas, como análisis predictivos o integración hospitalaria, requerirán fases posteriores.

ESCALABILIDAD DEL PROYECTO

La solución puede ampliarse hacia telemedicina, consultas virtuales, recordatorios automáticos de medicamentos, asistencia por voz e integración con expedientes clínicos electrónicos. Esto abre oportunidades tanto en el mercado privado como en programas públicos de salud.